IX კლასი I ვარიანტი

1. გამოთვალეთ: $\frac{\sqrt[3]{(\sqrt{2}-\sqrt{10})^2}}{\sqrt[3]{\sqrt{10}+\sqrt{2}}} \cdot \left(\frac{\sqrt{5}+1}{\sqrt{2}}\right)$

ა) 2; ბ)3; გ) 4; დ)6; ე)5; ვ) 1.

2. მართკუთხა ტრაპეციაში დიდი დიაგონალი ბლაგვი კუთხის წვეროდან გავლებულ სიმაღლეს ყოფს 5სმ და 3სმ სიგრძის მონაკვეთებად. იპოვეთ ტრაპეციის ფართობი, თუ ტრაპეციის დიდი ფუძის უდრის მცირე ფუძეს.

ა) 92სმ²; ბ)96სმ²; გ) 144სმ²; დ)80სმ²; ე)104სმ²; ვ) 120სმ².

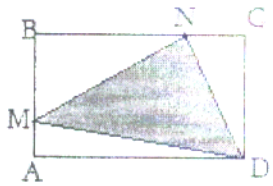
3. გამოიანგარიშეთ: $\left(\sqrt[5]{9\sqrt{3}} + \sqrt[5]{-\frac{27}{\sqrt{3}}}\right)^4$;

ა) 2; ბ)3; გ) 4; დ)0; ე)5; ვ) 1.

4. ამოხსენით $[b^2 - 2b + 3] = 2$ განტოლება. (ფრჩხილები აღნიშნავს მთელ ნაწილს)

ა) b≥ 0; ბ)b∈ (0; 2); გ)b∈ (−2; 1); დ)b≤ 0; ე) b∈ (1; 2); ვ)b< 10.

5. ABCD მართკუთხედის AB გვერდზე აღებულია M წერტილი, ხოლო BC გვერდზე N წერტილი ისე, რომ AM:MB=1:2, BN:NC=3:1. იპოვეთ მართკუთხედის გამუქებული ნაწილის ფართობის შეფარდება გაუმუქებელ ნაწილის ფართობთან.



ა) $\frac{2}{3}$; ბ)$\frac{5}{6}$; გ)$\frac{7}{8}$; დ)$\frac{9}{10}$; ე)$\frac{11}{13}$; ვ)$\frac{14}{15}$.

6. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა რომლისთვისაც $x^2 - (a-1)x + a^2 - 10 = 0$ განტოლების ერთი ფესვი -3-ზე მეტია, მეორე კი -3 – ზე ნაკლები.

ა)$a \in (-0{,}5;\ 0) \cup (0;\ 0{,}5)$; ბ) $a < \frac{1}{3}$; გ) $a \in R$; დ) $a < -\frac{1}{2}$; ე) $a > 0$; ვ)$a \in (-4; 1)$.

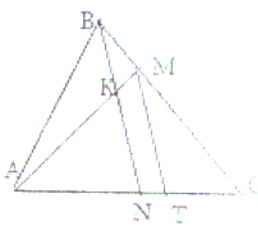
7. იპოვეთ a პარამეტრის **მთელ მნიშვნელობათა რაოდენობა**, რომელთათვისაც $ax^2 - (a-1)x + a^3 - 20a = 0$ კვადრატულ განტოლებას გააჩნია სხვადასხვა ნიშნის ფესვები.

ა) 2; ბ)9; გ) 4; დ)6; ე)5; ვ)8

8. $f(x)$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლეა $[-3; 5]$ მონაკვეთი. იპოვე $y = \frac{8-f(x)}{7+f(x)}$ ფუნქციის მთელ მნიშვნელობათა რაოდენობა.

ა) 0; ბ)1; გ)2; დ)3; ე)4; ვ)5

9. ABC სამკუთხედში BC გვერდზე აღებულია M წერტილი ხოლო AC გვერდზე N წერტილი ისე, რომ BM:MC=1:3 და AN:NC=3:2. MTდა BN მონაკვეთები პარალელურია. იპოვეთ ABN და MCT სამკუთხედების ფართობთა შეფარდება. (იხ. ნახაზი)



ა) $\frac{8}{3}$; ბ)$\frac{5}{2}$; გ)$\frac{7}{4}$; დ)$\frac{9}{5}$; ე)$\frac{7}{3}$; ვ)$\frac{11}{4}$.

10. ABC სამკუთხედში BC გვერდზე აღებულია M წერტილი ხოლო AC გვერდზე N წერტილი ისე, რომ BM:MC=1:3 და AN:NC=3:2. MTდა BN მონაკვეთები პარალელურია. იპოვეთ ABC და AKN სამკუთხედების ფართობთა შეფარდება.(იხ. ნახაზი)

ა) $\frac{12}{5}$; ბ)$\frac{25}{12}$; გ)$\frac{70}{27}$; დ)$\frac{90}{43}$; ე)$\frac{32}{15}$; ვ)$\frac{28}{15}$.

11. ერთი სამკუთხედის ფართობი მისი მსგავსი მეორე სმკუთხედის ფართობის $\frac{4}{25}$ –ს შეადგენს. ამ სამკუთხედების მცირე გვერდების სხვაობა 21 სმ-ია. იპოვეთ ამ გვერდების ჯამი.

ა) 28სმ; ბ)49სმ; გ) 44სმ; დ)60სმ; ე)35სმ; ვ)38სმ.

12. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რომელია კენტი ფუნქცია ნამდვილ რიცხვთა ღერძზე განსაზღვრული ყოველი f ფუნქციისთვის?

ა) y=f(x^3); ბ) $y = f(x) + f(-x)$; გ)$y = f(-x)$; დ) y=$f(x) - f(-x)$

ე) $y = -f(-x)$; ვ)$y = -f(x)$.

13. თუ $\sqrt[4]{\frac{x^4(x+2)^8}{(x+2)^4}}$ და $\sqrt[3]{\frac{x^3(x+2)^5}{(x+2)^2}}$ გამოსახულების ჯამი არის p-ს ტოლი ყველა $x \in (-1;0)$-თვის მაშინ p=

ა) p=0; ბ) p=1; გ) p=2 ; დ) p=-1; ე) p=4; ვ) p=-2.

14. თუ $\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y} = 1$ და xy=8, მაშინ $x - y =$

ა) 7; ბ) 13; გ) 11; დ) 9; ე)15; ვ)5.

15. იპოვეთ ტოლფერდა სამკუთხედის ფართობი, თუ მანძილი მედიანების გადაკვეთის წერტილიდან სამკუთხედის ფუძემდე 1-ის ტოლია, ხოლო ფერდამდე 1,6-ს უდრის.

ა) 12; ბ)36; გ) 24; დ)16; ე)15; ვ) 18.

16. იპოვეთ $y = \frac{2x-1}{5x+4}$ ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე;

ა)R; ბ) $(-\infty; 0,4) \cup (0,4; +\infty)$; გ)$(-0,8; 0,8)$; დ)$(-\infty; 0,5) \cup (0,8; +\infty)$; ე) $(-\infty; 0)$; ვ) $\emptyset$.

17. ტოლფერდა ტრაპეციაში ჩახაზულია წრეწირი. იპოვეთ ამ წრეწირის რადიუსი, თუ ტრაპეციის მახვილი კუთხე 45^0-ია, ხოლო ფართობი $36\sqrt{2}$ სმ^2.

ა) 2; ბ)3,6; გ) 2,4; დ)3; ე)2,5; ვ) 1,8.

18. ქვემოთ ჩამოთვლილი ფუნქციებიდან რამდენია კლებადი ფუნქცია ?

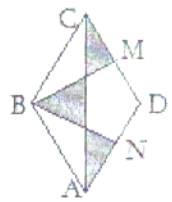
$y=-x^2$; $y = -x^3$; $y = \frac{x-1}{x+4}$; $y = -|x|$; $y = 7$; $y = 2x - 10$

ა) 2; ბ)3; გ) 4; დ)6; ე)5; ვ) 1.

19. $f(x)$ ფუნქცია კენტია და $f(x) = x^2 - 3x$ როცა $x \geq 0$. ამოხსენით $f(x) > 0$ უტოლობა.

ა)R; ბ) $(-\infty; -3) \cup (3; +\infty)$; გ)$(-3; 3)$; დ)$(-3; 0) \cup (3; +\infty)$; ე) $(3; +\infty)$; ვ) $\emptyset$.

20. ABCD რომბში M და N შესაბამისად CD და AD გვერდების შუაწერტილებს წარმოადგენენ.რომბის ფართობის რა ნაწილს შეადგენს გამუქებული ნაწილის ფართობი?



ა) $\frac{2}{3}$; ბ)$\frac{3}{8}$; გ)$\frac{1}{3}$; დ)$\frac{5}{9}$; ე)$\frac{1}{2}$; ვ)$\frac{2}{5}$.

21. ABC ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდი 6-ის ტოლია. სამკუთხედის შიგნით აღებულია M წერტილი ისე, რომ მანძილი ამ წერტილიდან AB და AC გვერდებამდე შესაბამისად 1-სა და 2-ის ტოლია. იპოვეთ მანძილი ამ წერტილიდან BC გვერდამდე.

ა) 3; ბ)$2\sqrt{3}$; გ)6; დ) $\sqrt{3}+1$; ე$\sqrt{6}$; ვ) $3\sqrt{3}-3$.

22. $f(x) = x^2 - |2x| - 8$ ფუნქციის უმცირესი მნიშვნელობაა

ა)-8; ბ)-7 გ)-9; დ)-6; ე)-10; ვ)-4.

23. გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრეთ $\{x\} = -0,25x + 0,5$ განტოლების ფესვთა რაოდენობა.

ა) 7; ბ) 8; გ) 4; დ) 9; ე)6; ვ)5.

24. იპოვეთ $x^4 - \frac{2}{x^2} = \frac{7-9x^2}{|x|+1}$ განტოლების ფესვების საშუალო არითმეტიკული;

ა)0; ბ)1; გ)2; დ)3; ე)4; ვ)შეუძლებელია დადგენა.

25. ცნობილია, რომ $y = f(x)$ კენტი ფუნქციაა და $f(3) + f(-5) = 7$ იპოვეთ:
$7f(3) + 8f(-5) + 2f(-3) + 3f(5)$

ა) 63; ბ) 28; გ) 14; დ)49; ე)56; ვ)35.